数控车床
NC-500

操作与维护手册

版本 V2.3 受控编号 NC-500-M-095

发布日期 2026-06-15

本手册为演示用构造文档，不含真实企业信息

1 安全须知

1.1 只有经过培训并持有操作证的人员方可操作本设备。

1.2 检修前必须切断主电源并挂「禁止合闸」标识，等待 5 分钟待电容放电。

1.3 设备运行时严禁将手伸入防护罩内，严禁拆除联锁开关。

1.4 液压系统泄压后方可拆卸管路，废油按危废处理。

2 安装与调试

2.1 基础地面平整度 ≤2mm/m，地脚螺栓 M16，预紧力矩 180N·m。

2.2 电源要求 380V±10%、50Hz，独立断路器，接地电阻 ≤4Ω。

2.3 气源压力 0.6–0.8MPa，露点 ≤-20℃，需配三级过滤。

2.4 首次通电按「点动—空载—负载」三步试运行，每步不少于 30 分钟。

3 操作说明

3.1 开机顺序：总电源 → 气源 → 控制系统 → 回参考点 → 加载程序。

3.2 关机顺序与开机相反，先退刀退料，再断控制电源，最后断总电源。

3.3 每班首件必须自检并记录于《首件检验记录表》。

3.4 更换品种时须重新对刀并更新刀具补偿表，禁止沿用旧补偿值。

4 报警代码与处理

4.1 报警发生后先记录代码与发生时间，再按本章处理，禁止直接复位继续运行。

4.2 同一报警 24 小时内重复 3 次以上，须停机检查并上报设备主管。

4.3 报警历史可在「诊断—报警记录」中导出，导出文件保留 90 天。

代码	含义	处理要点
E01	主轴伺服过载报警	检查切削参数与主轴负载，清理刀塔铁屑；仍报则
E02	刀塔换刀超时	检查换刀气压(≥0.5MPa)与刀塔定位销，
E03	X 轴软限位触发	回参考点后重新对刀，检查软限位参数 1320
E05	冷却液液位低	补充切削液至液位线，检查泵入口过滤网
E07	主轴编码器信号丢失	检查编码器电缆屏蔽与插头，测量 A/B 相波
E09	液压压力不足	检查液压油位与滤芯，测系统压力是否达 4.5
E11	程序段语法错误	检查 G 代码与刀具补偿号，删除空程序段
E12	电池电压低(参数丢失风险)	更换控制柜电池(3.6V)，重新导入参数备份

5 保养计划

5.1 每日：清洁导轨与工作台，检查油位、气压、冷却液。

5.2 每周：清理电柜滤网，检查皮带张紧与联锁开关动作。

5.3 每月：润滑导轨与丝杠，检查地脚螺栓与电缆磨损。

5.4 每季度：更换液压油滤芯，校验压力表与温度传感器。

6 备件清单

6.1 常用备件：编码器、接近开关、气缸密封圈、皮带、加热管。

6.2 关键备件建议库存 1 套，停机损失远高于备件成本。

6.3 订购备件需提供整机型号、出厂编号与备件图号。

1 安全须知

1.1 只有经过培训并持有操作证的人员方可操作本设备。

1.2 检修前必须切断主电源并挂「禁止合闸」标识，等待 5 分钟待电容放电。

1.3 设备运行时严禁将手伸入防护罩内，严禁拆除联锁开关。

1.4 液压系统泄压后方可拆卸管路，废油按危废处理。

2 安装与调试

2.1 基础地面平整度 ≤2mm/m，地脚螺栓 M16，预紧力矩 180N·m。

2.2 电源要求 380V±10%、50Hz，独立断路器，接地电阻 ≤4Ω。

2.3 气源压力 0.6–0.8MPa，露点 ≤-20℃，需配三级过滤。

2.4 首次通电按「点动—空载—负载」三步试运行，每步不少于 30 分钟。